



Laboratorio No. 2 Semana #12 – Cloud Storage

Nombre: Angela Jimena Santizo Escobar Carné: 1207925
Nombre: Eduardo Sebastián Moran Bautista Carné: 1119425

Objetivo: Desarrollar una aplicación de consola en C# capaz de conectarse a Azure Blob Storage mediante una Connection String y realizar operaciones básicas de manejo de archivos en la nube: subir, listar, descargar y eliminar archivos.

Investigación previa:

1. ¿Qué es Azure Blob Storage?
 - a. Es el servicio de almacenamiento de objetos de Azure, pensado para guardar grandes cantidades de datos no estructurados: imágenes, videos, documentos, backups, logs, etc. Los datos se organizan en blobs dentro de containers, todo dentro de un Storage Account.
2. ¿Qué es un Storage Account?
 - a. Es el espacio de nombres de nivel superior en Azure que agrupa todos los servicios de almacenamiento (Blob, File, Queue, Table). Tiene un nombre único global y define la región, el nivel de rendimiento (Estándar/Premium) y el tipo de redundancia (LRS, GRS, etc.).
3. ¿Qué es un Blob Container?
 - a. Es una carpeta lógica dentro del Storage Account que agrupa blobs. Cada container tiene su propio nivel de acceso (privado, blob público o container público) y su nombre debe ser único dentro de esa cuenta, en minúsculas y guiones.
4. ¿Qué es un Blob?
 - a. Es la unidad de almacenamiento individual: el archivo en sí (texto, imagen, binario, etc.). Existen tres tipos: Block Blob (el más común, para archivos normales), Append Blob (para logs que crecen) y Page Blob (para discos de VM).
5. ¿Qué es una Connection String?
 - a. Es una cadena que contiene todos los parámetros necesarios para que una aplicación se autentique y se conecte al Storage Account, sin tener que configurar cada dato por separado.
6. ¿Qué información contiene una Connection String?
 - a. Su formato típico es:
**DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=<nombre_cuenta>;AccountKey=<clave_de_acc
eso>;EndpointSuffix=core.windows.net**

Es decir: el protocolo (https), el nombre de la cuenta de almacenamiento, la clave de acceso (account key) y el sufijo del endpoint del servicio.
7. ¿Qué función cumplen BlobServiceClient, BlobContainerClient y BlobClient?
 - a. BlobServiceClient: punto de entrada, representa la conexión a todo el Storage Account (permite

- listar o crear containers).
- b. BlobContainerClient: representa un container específico (permite listar, crear o eliminar blobs dentro de él).
- c. BlobClient: representa un blob específico (permite subir, descargar, eliminar o leer propiedades de ese archivo puntual).
- 8. ¿Qué métodos del SDK permiten subir, listar, descargar y eliminar blobs?
 - a. Subir: UploadAsync()
 - b. Listar: GetBlobsAsync() (sobre el BlobContainerClient)
 - c. Descargar: DownloadToAsync()
 - d. Eliminar: DeleteIfExistsAsync() (o DeleteAsync())

1. Configuración de Azure

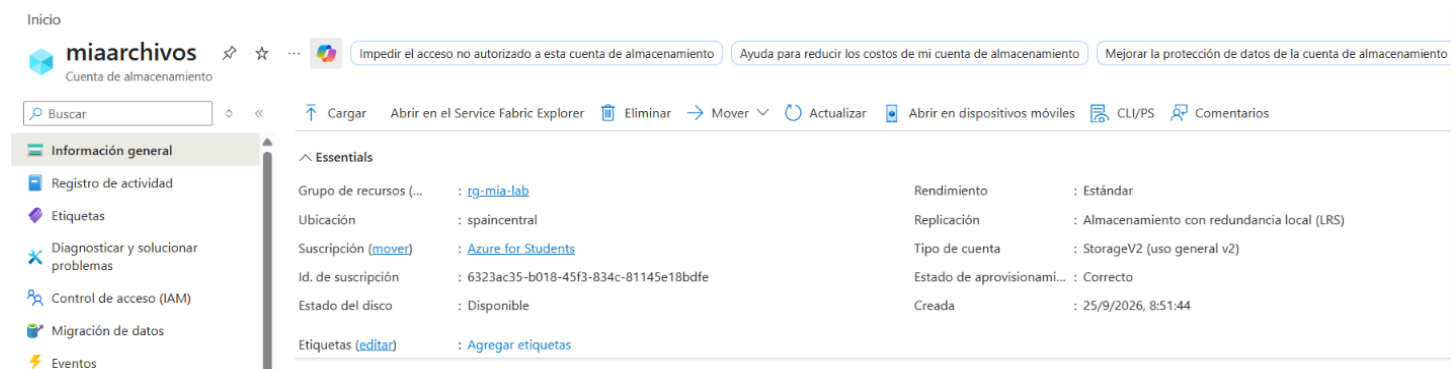
Crear o utilizar un Storage Account y configurar un container con:

Container: mia_archivos

Public access level: Private

Desde el Storage Account obtener la Connection String en:

Security + networking → Access keys → Connection string



2. Crear el proyecto c#

Crear una aplicación de consola C#/.NET y utilizar el paquete oficial de Azure Blob Storage.

```
dotnet new console -n MIA_AzureBlob
cd MIA_AzureBlob
dotnet add package Azure.Storage.Blobs
```

3. Requerimientos funcionales

3.1 Menú principal

La aplicación debe presentar un menú similar a:

```
=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
```

1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo

5. Salir

=====

3.2 Subir archivo

Solicitar al usuario la ruta de un archivo local.
Validar que el archivo exista.
Obtener el nombre del archivo.
Conectarse al container archivos.
Subir el archivo a Azure Blob Storage.
Informar al usuario si la operación fue exitosa.

3.3 Listar archivos

Mostrar los blobs existentes en el container. Como mínimo:

Nombre	Tamaño
--------	--------

documento.txt	250 bytes
---------------	-----------

foto.jpg	12540 bytes
----------	-------------

3.4 Descargar archivo

Solicitar el nombre del blob.
Validar que exista.
Solicitar una carpeta de destino.
Descargar el archivo.
Mostrar la ubicación donde fue guardado.

3.5 Eliminar archivo

Solicitar el nombre del blob.
Validar que exista.
Solicitar confirmación al usuario.
Eliminar el archivo de Azure.
Informar el resultado.

4. Seguridad

La Connection String contiene información sensible. No debe publicarse en Github.
No subir Connection Strings, Account Keys ni otros secretos.
Explicar en el README cómo protegieron la credencial utilizada durante el laboratorio.

5. Evidencias

Storage Account configurado.

Microsoft Azure

Inicio > Crear un recurso

Crear una cuenta de almacenamiento

Suscripción * Azure for Students

Grupo de recursos * rg-mia-lab [Crear nuevo](#)

Detalles de la instancia

Nombre de la cuenta de almacenamiento * miaarchivos

Región * (Europe) Spain Central [Implementación en una zona extendida de Azure](#)

Servicio principal * Azure Blob Storage o Azure Data Lake Storage

Estándar: Opción recomendada para la mayoría de los escenarios (cuenta de uso general v2)

Prémium: Se recomienda para escenarios que requieren una latencia baja.

Redundancia * Almacenamiento con redundancia local (LRS)

Container archivos creado como privado.

Microsoft Azure

Inicio

miaarchivos_1790347880556 | Información general

Implementación

Se completó la implementación

Nombre de implementación: miaarchivos_1790347880556

Suscripción: Azure for Students

Grupo de recursos: rg-mia-lab

Horas de inicio: 25/9/2026, 8:51:42 a.m.

Id. de correlación: f97fa4e4-1d1a-4cfc-98cb-01661e4569a2

Detalles de implementación

Pasos siguientes

[Ir al recurso](#)

Enviar comentarios

Cuéntenos su experiencia con la implementación

Cost Management

Obtenga una notificación para permanecer dentro del presupuesto y evitar cargos inesperados en su factura.

[Configurar alertas de costo >](#)

Microsoft Defender for Cloud

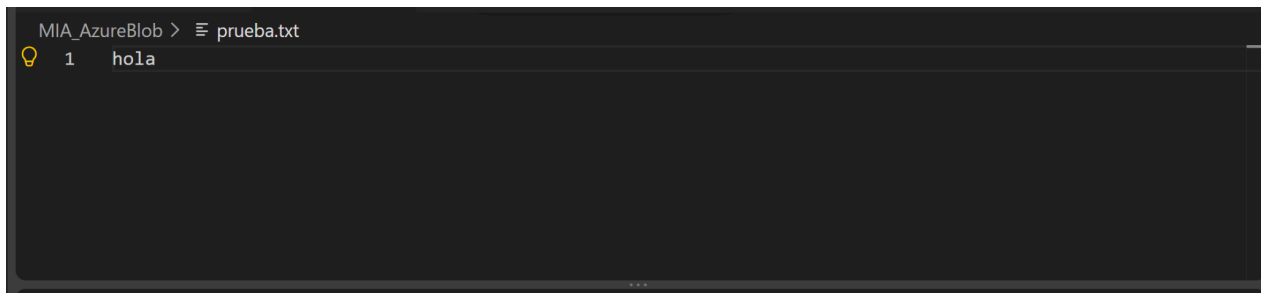
Proteja sus recursos en la nube

Aplicación ejecutándose.

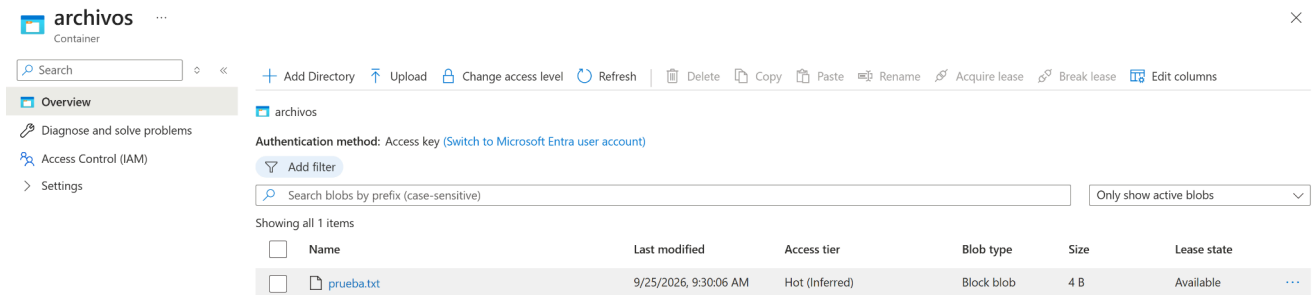
```

Problemas Salida Consola de depuración Terminal Puertos
PS C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\Semana_12> & 'c:\Users\esmor\.vscode\extensions\ms-dotnettools.csharp-2.160.4-win32-x64\.debugger\x86_64\vsdbg.exe' '--interpreter=vscode' '--connection=3e9131ef2764493aa73f14b0093b6ab8'
String& accountInformation, Action`1 error)
=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
Seleccione una opción:
  
```

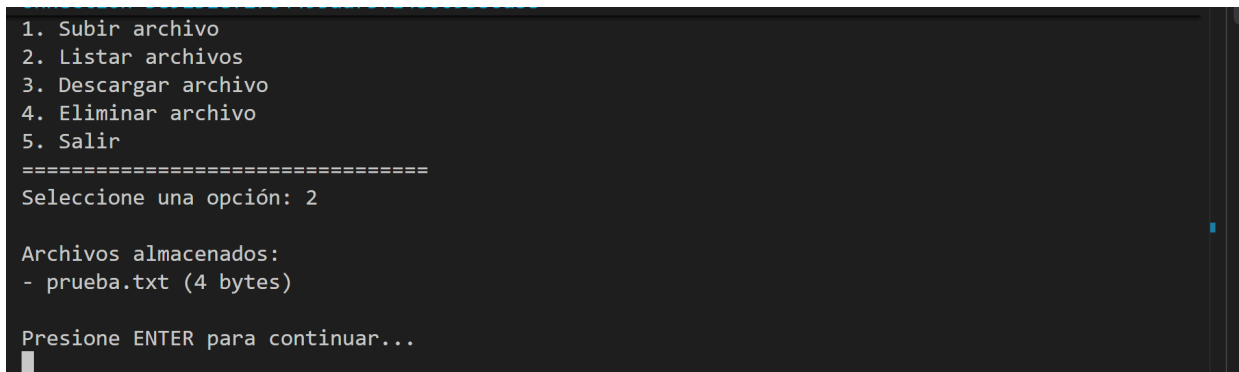
Archivo antes de subirlo.



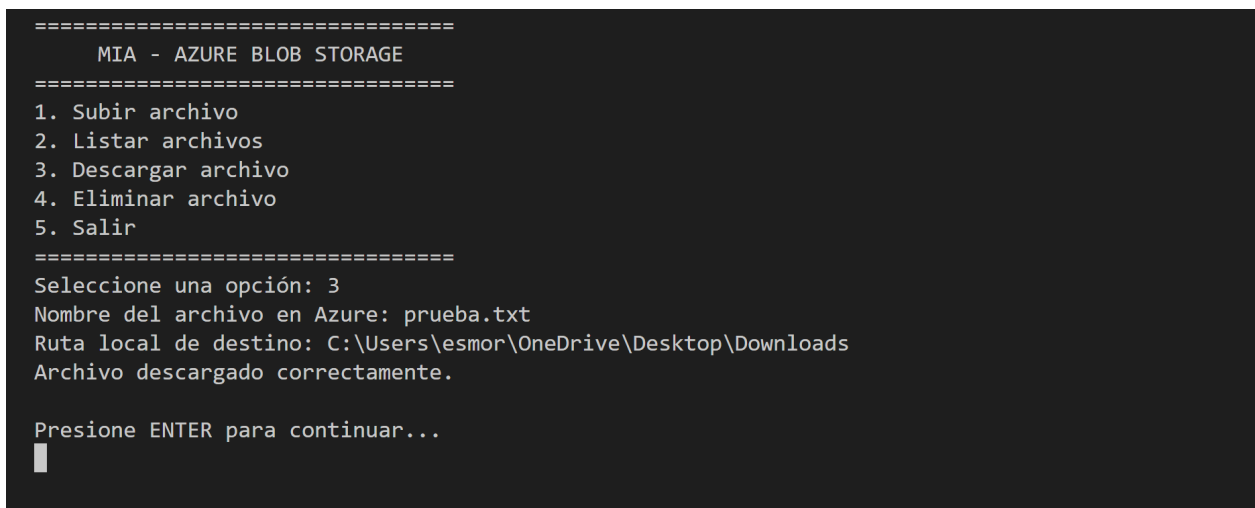
Archivo visible en Azure Portal después de subirlo.



Listado de archivos desde C#.



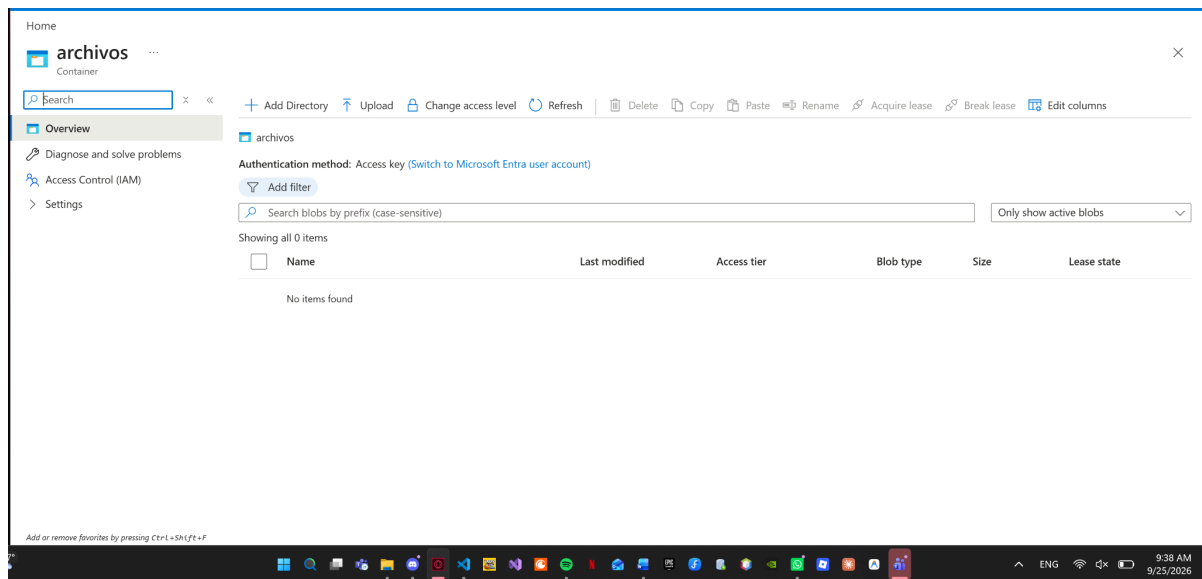
Archivo descargado localmente.



Archivo eliminado.

```
=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
Seleccione una opción: 4
Nombre del archivo a eliminar: prueba.txt
Archivo eliminado correctamente.

Presione ENTER para continuar...
█
```



Añadir README.md: El README debe incluir:

- Objetivo de la aplicación.
- Tecnologías utilizadas.
- Configuración de Azure.
- Arquitectura de la solución.
- Descripción de las cuatro operaciones.
- Manejo de errores.
- Mecanismo utilizado para proteger la Connection String.
- Instrucciones para ejecutar el proyecto.

```
1 MIA AzureBlob - Laboratorio No. 2, Semana 12: Cloud Storage
2 Nombre: Angela Santizo Carné: 1207925
3 Nombre: Eduardo Moran Carné: 1119525
4 1. Objetivo de la aplicación
5 Aplicación de consola en C# (.NET) que se conecta a Azure Blob Storage mediante una Connection String
  y permite realizar las cuatro operaciones básicas de manejo de archivos en la nube: subir, listar,
  descargar y eliminar.
6 2. Tecnologías utilizadas
7 .NET (C#) - aplicación de consola
8 Paquete Azure.Storage.Blobs (SDK oficial de Azure)
9 Paquete Microsoft.Extensions.Configuration.UserSecrets para manejo seguro de credenciales
10 Azure Blob Storage (Storage Account + Container)
11 3. Configuración de Azure
12 Storage Account: miaarchivos01 (Azure for Students, región _____)
13 Container: archivos
14 Nivel de acceso: Privado (sin acceso anónimo)
15 La Connection String se obtuvo desde Storage Account > Seguridad y redes > Claves de acceso.
16 Nota: el enunciado original pide el container mia_archivos, pero Azure no permite guión bajo en
  nombres de containers (solo minúsculas, números y guiones), por lo que se usó archivos.
17 4. Arquitectura de la solución
18 Program.cs
19   └─ BlobServiceClient → conexión al Storage Account
20     └─ BlobContainerClient → referencia al container "mia-archivos"
21       └─ BlobClient → referencia a cada blob individual
22       └─ Menú de consola (switch) → despacha a cada operación (Subir, Listar, Descargar, Eliminar)
23 La aplicación sigue un flujo simple: al iniciar crea el BlobServiceClient a partir de la Connection
  String leída desde user-secrets, obtiene el BlobContainerClient del container mia-archivos (creándolo
  si no existe), y desde ahí despacha cada opción del menú a un método async independiente.
24 5. Descripción de las cuatro operaciones
25 Operación: Describir.
```

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-12/lab2/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo pantallazos y evidencia de realización.

Incluya también los archivos de respaldo generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.